Bảng l: Kết quả địa chỉ IP 4.

Tên máy	IP address	Subnet mask	Gateway	DNS server
DESKTOP-M2O9UTD	10.13.144.140	255.255.224.0	10.13.128.1	172.18.45.6

Bảng 2: Trình bày tính năng Gateway, DNS server vả DHCT.

	Chức năng
Getway	Đóng vai trò là cổng kết nối giữa mạng nội bộ (LAN) với các mạng bên ngoài (Internet), thực hiện định tuyến và chuyển tiếp các gói dữ liệu ra khỏi mạng cục bộ.
DNS Server	Hệ thống phân giải tên miền: Chuyển đổi tên miền dạng chữ dễ nhớ (ví dụ: google.com) thành địa chỉ IP dạng số mà máy tính dùng để kết nối và ngược lại.
DHCP	Giao thức cấu hình động máy chủ: Tự động cấp phát địa chỉ IP, Subnet mask, Default Gateway và địa chỉ DNS Server cho các thiết bị khi kết nối vào mạng.

Bảng 3: Trình bày các loại địa chỉ IPv6.

	Mô Tả
Các loại địa chỉ IPv6	• Unicast: Địa chỉ định danh duy nhất cho một giao diện mạng (gồm Global Unicast, Link-Local, Unique Local). • Multicast: Địa chỉ đại diện cho một nhóm thiết bị, gói tin gửi đến địa chỉ này sẽ tới tất cả giao diện trong nhóm. • Anycast: Địa chỉ gán cho nhiều giao diện, gói tin sẽ được gửi tới giao diện gần nhất (theo định tuyến).
Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6	• Độ dài 128 bit, viết dưới dạng 8 nhóm chữ số Hexa, ngăn cách bởi dấu hai chấm : (ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). • Rút gọn: Bỏ các chữ số 0 ở đầu mỗi nhóm Hexa; thay thế dãy các nhóm 0000 liên tiếp bằng cặp dấu :: (chỉ áp dụng :: tối đa 1 lần).

Bảng 4: Trinh bày chức năng và ứng dụng Router vả Switch.

Tên thiết bị	Chức năng	Ứng dụng
Router	Định tuyến gói dữ liệu giữa các mạng khác nhau (Layer 3), tìm	Dùng để kết nối mạng gia đình/doanh nghiệp ra Internet,

	đường đi tối ưu cho gói tin và kết nối mạng LAN với mạng WAN/Internet.	kết nối giữa các chi nhánh mạng khác dải IP.
Switch	Kết nối các thiết bị trong cùng một mạng nội bộ (Layer 2), chuyển tiếp dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC.	Tạo mạng nội bộ (LAN) cho văn phòng, phòng máy, kết nối máy tính, máy in, server với nhau.

Bảng 5: Trình bày kết quả tracert kết nối với máy chủ.

Các máy chủ	Mô tả các nút trung gian
www.gmail.com	Gói tin đi qua Gateway nội bộ (10.13.128.1), tiếp tục qua các router ISP trung gian và đến máy chủ Google/Gmail sau khoảng 8 – 15 nút (hops).
www.facebook.com	Gói tin đi qua Gateway nội bộ, qua các điểm trung chuyển của nhà mạng (ISP) và đến node mạng Edge của Facebook sau khoảng 10 – 16 nút (hops).
www.ctu.edu.vn	Do máy chủ nằm trong mạng nội bộ Trường Đại học Cần Thơ (CTU), gói tin kết nối trực tiếp hoặc qua rất ít router nội bộ, chỉ khoảng 2 – 5 nút (hops).
www. twitter.com	Gói tin đi qua Gateway nội bộ, chuyển tiếp qua mạng định tuyến quốc tế đến máy chủ Twitter/X sau khoảng 10 – 18 nút (hops).